

출항 불가조건

1. 장보고-I급/장보고-II급 성능개량

운 항	장비 및 계통		결 합 사 항
수 상 항 해	함 일반		○ 진공시험결과 불량 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 (1차 선체밸브만 누설시 출항 가능) ○ 출항 전 건조업체측에서 수리, 정비 후 결과 종합자료 미공유
	항해장비	INS	○ INS 2대 모두 작동 불가시 (INS 1대 작동 가능시 출항 가능)
		GPS (장보고-I)	○ GPS 수신기 작동 불가시
		GPS/DGPS (장-I성능개량)	○ GPS/DGPS 수신기 2대 모두 작동 불가시
		EM-LOG	○ 하부 EM-LOG 작동 불가시 (상부 EM-LOG 작동 불가시 출항 가능)
		DDS (장보고-I)	○ DDS 1대 이상 작동 불가시
		통합연동장치 (장-I성능개량)	○ 통합연동장치 1대 이상 작동 불가시
	탐지장비	잠망경	○ 공격/탐색 잠망경 모두 작동 불가시
		레이더	○ 레이더 작동 불가시
	무장장비	다기능콘솔 (장-I성능개량)	○ 콘솔 5대 모두 운용 불가시 (콘솔 1대 이상 운용가능시 출항가능)
		통신장비	인마셋
	HF통신체계		○ HF 송·수신체계 작동 불가시
	함내 통신체계		○ 함내 통신체계 작동 불가시
	VHF/UHF		○ VHF/UHF 통신체계 동시고장시
	기관장비	축전지 계통	○ 축전지 충전 불가시 ○ 축전지 냉각펌프 2대 모두 작동 불가시 ○ 황산교반장치 2대 모두 작동 불가시 ○ 축전지 감시장치 작동불가시
		추진계통	○ 주 배전반 작동 불가시 ○ 보조 배전반 작동 불가시 ○ 추진모터 작동 불가시 ※ 추진 자동·반자동 중 1개 이상 작동 불가시 출항제한 (함 안전 및 장비상태 고려 지휘관 판단 下 출항)
	기관장비	합전계통	○ N/W 1~4 중 1개 계통 이상 절연상태 불량(115kΩ 이하) ○ DC 계통 개별장비 절연불량 시(1MΩ 이하) ○ 불량 장비별 항해 안전에 지장 여부 판단 ○ No 1~3 전력변환장치, AC 115V 60Hz ○ 총 6대 中 1대 이상 작동 불가시(장-I 성능개량) ○ AC 115V 60Hz, 400Hz 총 6대 中 1대 이상 작동 불가시(장보고-I)
		디젤감시장치	○ 디젤감시장치 작동 불가 시
		디젤엔진	○ D/E 3대 이상 작동 불가시 (D/E 2대 이상 운용 가능시 출항가능)
		동력전달계통	○ 동력전달계통 내 장비 이상 확인 시
		스노클계통	※ 수상항해 중 충전을 위한 계통 작동 불가시 출항 불가

운 항	장비 및 계통		결 합 사 항
수 상 항 해	기관장비	공기계통	○ 압축 공기계통 기능 불가시 ○ 공기압축기 2대 모두 작동 불가 시
		타기계통	○ 수직타 작동 불가시
		빌지계통	○ 빌지펌프 2대 작동 불가시
		연료유계통	○ 연료유계통 작동 불가시
		유압계통	○ 유압펌프 2대 이상 작동 불가시 ○ 유압계통 작동 불가시
		대기 감시장치	○ 대기 감시장치 작동 불가시
		수소 제거장치	○ 수소제거장치 8개 中 4개 이상 작동 불가시
		청수계통	○ 청수계통 작동 불가시
		고압해수계통	○ 해수펌프 2대 작동 불가시 ○ 고압해수 냉각계통 작동 불가시
		통풍계통	○ 축전지 팬 작동 불가시 ○ 함 통풍팬 작동 불가시 ○ 공기조화계통 작동 불가시
	안전 및 구조	긴급부상장치	○ 긴급부상장치 작동 불가시
		구명정	○ 구명정 사출 불가시
		호흡공기 계통	○ 호흡공기 계통 기능 불가시 ○ 호흡공기 또는 호흡가스 90% 미만 충전시
		투묘 장치	○ 앵카 및 윈드라스 작동 불가시
		피예인 장치	○ 피예인장치 작동 불가시
		할론 계통	○ 할론작동 불가시
		화재감시장치	○ 화재감시장치 작동 불가시
수 중 항 해	함일반		○ MBT 벤트밸브 개발 불가시 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 중 1개 이상 누설시
	항해장비	측심기	○ 측심기 작동 불가
		CTD	○ CTD 작동 불가
	탐지장비	소나 (장보고-I)	○ 통합전투체계 PPS, PRS 기능 중 1가지 이상 작동 불가
		소나 (장-I성능개량)	○ 통합전투체계 CAS, PRS 기능 중 1가지 이상 작동 불가
	무장장비	ISUS-83 (장보고-I)	○ 콘솔 2대 초과 운용 불가시 * 음탐/TMA 각 1대 기본 운용
		다기능콘솔 (장-I성능개량)	○ 콘솔 2대 초과 운용 불가시 * 음탐 2대, TMA · R/D 각 1대 기본운용
		신호탄 발사기	○ 신호탄 발사계통 작동 불가시
	통신장비	UHF 통신체계	○ UHF 통신기 운용 불가시(1~6번함)
		수중통신기	○ 수중통신기 운용 불가시
	기관장비	심도측정계통	○ 심도측정계통 작동 불가시
		트림계통	○ 트림계통 작동 불가시
		스노클계통	○ 스노클계통 작동 불가시
		공기계통	○ 공기압축기 1대 이상 작동 불가시
		산소계통	○ 산소계통 작동 불가시
		타기계통	○ 함수 수평타 또는 함미 수평타 작동 불가시
		보상계통	○ 보상계통 작동 불가시
		빌지계통	○ 빌지펌프 1대 이상 작동 불가시
		유압계통	○ 유압펌프 1대 이상 작동 불가시
	안전 및 구조	신호부이	○ 구조부이 작동 불가시
		소나비콘	○ 소나비콘 작동 불가시

2. 장보고-II 급

운항	장비 및 계통	결 합 사 항
수상항해	합 작동계통	○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 빌지 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 축전지 충전 불가 ○ EMCS(기관감시제어장치)내 ECC(기관제어콘솔) I, II 작동불가 ○ 정보계통 작동불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 또는 호흡가스 계통 ○ 축전지실 통풍기 고장 ○ 합 통풍기 고장 ○ 축전지 펌프 2대 이상 작동불가 - 증류수/해수펌프 ○ 긴급 부상장치 정상 작동불가 ○ No 3, 4 주 부력탱크 flood 플랩 차단 불가 ○ 호흡공기 또는 호흡가스 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동불가 ○ 공기조화계통 정상 작동불가 ○ 유압펌프 2대 이상 작동불가 ○ 연료유계통 작동불가 ○ 유압계통 작동불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 황산교반장치 2대 동시 작동불가
	항해운용장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 수평타 고장 - 측심계통 고장 - Snorkel 장치 고장 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
수중항해	통신장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - UHF 통신기 작동불가 ※ VHF 통신망이 통신가능 시 VHF 통신기로 대체 가능 - Sonar beacon 작동불가 - 수중통신장비 작동불가 - 비상조난부이(ECB) 자료주입기(CIU) 정상기능 불가
	탐지장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - OMS(광학잠망경) 정상기능 불가 - ISUS 90-61의 SONAR 기능 중 CAS 작동 불가 - PRS, FAS(현측소나) 동시 작동불가
	지휘통제장치	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 중 1대 작동불가 - ISUS 90-61의 MFCC 3대(음탐 콘솔 2대, TMA 콘솔 1대 기본운용) 정상운용 불가시
	합 작동계통	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - D/E, 빌지펌프 각 1대 이상 작동불가 - 공기압축기, 유압펌프 각 1대 이상 작동불가 - H₂ 제거장치 4개 이상 고장 - CO₂ 제거장치 작동불가 - 산소계통 작동불가 - Trim계통 작동불가 - 주 보상탱크 정상 작동불가 - 압축공기계통 80% 미만 충전

3. 장보고-III(Batch-I)급

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 상 항 해	함 일반	○ NDD, TDD 시험 후 절연값 측정결과 불량 및 미조치 ○ 출항 전 건조업체측에서 수리, 정비 후 결과 종합자료 미공유 ○ 비상호흡기, 탈출복, 의약품 적재 및 배치기준 미달
	항해운용장비	○ GPS 2대 동시 고장 ○ 관성항해장비 2대 동시 고장 ○ 수직타 고장 ○ 양묘기 정상 작동불가 ○ 진공시험결과 불량(수밀불가) ○ 함수 또는 함미 캡스탠 작동 불가
	통신장비	○ HF/UHF/VHF 통신기 동시 작동불가
	탐지장비	○ 전자광학체계 2식 동시 작동 불가 ○ 펄스 및 LPI 레이더 동시 작동 불가
	지휘통제장치	○ 지휘통제캐비닛 모두(1/2) 작동 불가 ○ 통합전투체계 영상분배기록장치 1, 2 동시 고장, 전술정보관리장치 1, 2 동시 고장
	함 작동계통	○ 주 배전반, 전부 및 후부 보조 배전반 작동불가 ○ 전력변환장치 배전반, 후부 보기분전반 작동불가 ○ 추진모터 작동불가 ○ DC 220V 컨버터 전/후부 그룹별 2대 동시 작동불가 ○ AC 115V 60Hz 인버터 전/후부 그룹별 2대 동시 작동 불가 ○ AC 115V 400Hz 인버터 2대 동시 작동 불가 ○ 추진계통 정상 작동불가 - APSC, MPSC 정상기능 불가 - CCD 정상기능 불가 - PMC, LOC 정상기능 불가 ○ D/E 3대 동시 작동불가 ○ 공기압축기 2대 작동불가 ○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동불가 ○ 빌지 PUMP(고압 2대, 저압 1대) 동시 작동불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 축전지 충전 불가 ○ IPMS 내 IPMC 모두(1/2) 작동불가 ○ 경보계통 작동불가 ○ 기관실 소화장치 정상기능 불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 또는 호흡가스 계통 ○ 축전지실 통풍기 고장 ○ 함 통풍기 고장 ○ 축전지 펌프 2대 이상 작동불가 - 증류수/해수펌프 ○ 긴급 부상장치 정상기능 불가 ○ 호흡공기 90% 미만 충전 ○ 호흡가스 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동불가 ○ 공기조화장치 2대 동시 작동불가 ○ 유압펌프 2대 이상 작동불가 ○ 연료유계통 작동불가 ○ 유압계통 작동불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 황산교반장치 2대 동시 작동불가

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
수 중 항 해	항해운용장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 수평타 고장 - 음향측심기 고장 - Snorkel 불가 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
	통신장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - HF/UHF/VHF 통신기 동시 작동 불가 - Sonar beacon 작동불가 - 수중통신장비 작동불가 - 조난통신부이(SEEPIRB) 작동 불가
	탐지장비	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 전자광학체계 1대 고장 시 PD 심도만 잠항가능 - SONAR 중 CHA 작동 불가 - 함내 통신체계 고장
	지휘통제장치	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시 작동불가 - 전투체계 음향분배기록장치 1, 2 동시 고장
	함 작동계통	○ 수상항해시 장비상태에 다음 항목 추가 - 빌지펌프 3대(고압2대, 저압1대) 중 2대 이상 작동불가 - 공기압축기 1대 이상 작동 불가(모두 정상작동) - 유압펌프 1대 이상 작동 불가(모두 정상작동) - 재생식 이산화탄소 제거장치 2대 동시 작동불가 - 호흡가스/호흡용 산소 계통 작동 불가 - 호흡가스 90% 미만 충전 - 압축공기계통 80% 미만 충전 - 산소계통 작동불가 - Trim계통 작동불가 - 주 보상탱크 정상 작동불가 - 긴급부상계통 작동 불가 - 심도측정계통 사용 불가 - 주 부력탱크 정상 작동 불가 ○ 선체밸브 함내 누설시(그랜드 및 계통내 누설제외)

4. 장보고-III(Batch-II)급

운항	장비 및 계통	결 합 사 항
수상항해	항해운용장비	○ GPS 2대 동시 고장 ○ 관성항법장비 2대 동시 고장 ○ 수직타 고장 ○ 진공시험결과 불량(수밀불가) ○ 함수 또는 함미 캡스탠 작동 불가(시험평가/시운전을 위한 타지역 부두 적용, 조선소 미적용) ○ 구명대 사출 불가(단, 관련 시험평가 제외)
	통신장비	○ HF/UHF/VHF 통신기 동시작동 불가
	탐지장비	○ 공격잠망경 및 전자광학장비 동시작동 불가 ○ 항해레이더의 펄스레이더 모드 및 저피탐(LPI) 레이더 모드가 모두 작동 불가
	전투체계	○ 지휘통제케비넷 모두 작동 불가 ○ 다기능콘솔 내 영상분배기록장치 1/2 동시작동 불가 ○ 다기능콘솔 내 전술정보관리장치 1/2 동시작동 불가
	함 작동계통	○ 주 배전반, 전부 및 후부 보조배전반, 후부리튬전지회로 차단 장치 작동 불가 ○ 전력변환장치 배전반, 후부 보기분전반 작동 불가 ○ 추진모터 작동 불가 ○ DC 220V 컨버터 전/후부 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ AC 115V 60Hz 인버터 전/후부 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ AC 115V 400Hz 인버터 2대 동시작동 불가 ○ 추진계통 정상 작동 불가 - APSC, MPSC 정상기능 불가 - CCD 정상기능 불가 - PMC, LOC 정상기능 불가 ○ D/E 3대 동시 작동 불가 ○ 압축 공기계통 정상기능 불가 ○ 공기압축기 2대 작동 불가 ○ 압축공기계통 50% 미만 충전 ○ 주 냉각 해수 PUMP 2대 동시 작동 불가 ○ 빌지 PUMP(고압 2대, 저압 1대) 동시 작동 불가 ○ 리튬전지 충전 불가 ○ IPMS내 IPMC 모두 작동 불가 ○ 경보계통 작동 불가 ○ 기관실 소화장치 정상기능 불가 ○ BIBS 계통 정상기능 불가 - 호흡공기 계통 ○ 축전지실 통풍팬 고장 ○ 함 통풍팬 고장 ○ 호흡공기 90% 미만 충전 ○ 고압 해수 냉각계통 작동 불가 ○ 공기조화장치 2대 동시작동 불가 ○ 유압펌프 그룹별 2대 동시작동 불가 ○ 연료유계통 작동 불가 ○ 유압계통 작동 불가 ○ 동일계통의 1/2차 선체밸브 동시 누설 ○ 리튬전지체계 그룹당 리튬전지모듈 130개 이상 정상 작동 불가 시
	수	항해운용장비
		○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가

운 항	장비 및 계통	결 합 사 항
중 항 해		- 수평타 고장 - 음향측심기 고장 - Snorkel 불가 - EM-LOG, Doppler-LOG 동시 고장
	통신장비	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - Sonar beacon 작동 불가 - 수중통신기 작동 불가 - 조난통신부이(EPIRB) 미탑재 시
	탐지장비	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - 공격잠망경 및 전자광학장비 중 1대 고장 시 PD 심도만 잠항 가능 - SONAR 중 CA 작동 불가 - 인터컴체계 고장
	지휘통제장치	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시작동 불가 - 통합전투체계 MFCC 중 그룹별(1/2, 3/4, 6/7번 콘솔) 각각 동시작동 불가 시
	전투체계	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - S2VTD PROBE 2대 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 음향분배기록장치 1/2 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 영상분배기록장치 1/2 동시 작동 불가 - 다기능콘솔 내 전술정보관리장치 1/2 동시작동 불가
	함작동계통	○ 수상 항해 시 장비 상태에 다음 항목 추가 - 빌지펌프 3대(고압 2대, 저압 1대)중 2대 이상 작동 불가 - 긴급부상계통 작동 불가 - 심도측정계통 사용 불가 - 재생식 이산화탄소 제거장치 2대 동시 작동불가 - 호흡가스/호흡용 산소 계통 작동 불가 - 호흡가스 90% 미만 충전 - Trim계통 작동 불가 - 주 부력탱크 정상 작동 불가 - 압축공기계통 80% 미만 충전 - 선체밸브 함내 누설 시(그랜드 및 계통 내 누설 제외)